

Ekin3章part2

東大ICEPP中園寛

25/10/24

3章目次

3.1 Introduction

3.2 Material selection for cryostat parts

3.3 Joining techniques

3.4 Construction example for a basic dipper probe

3.5 Sizing of Parts for Mechanical Strength

3.6 Mechanical motion at cryogenic temperature

3.7 Vacuum Techniques and Seals for Cryogenic Use

3.8 Addenda: High and Ultrahigh Vacuum Techniques

10/17

10/24

3.3 Joining techniques(再掲)

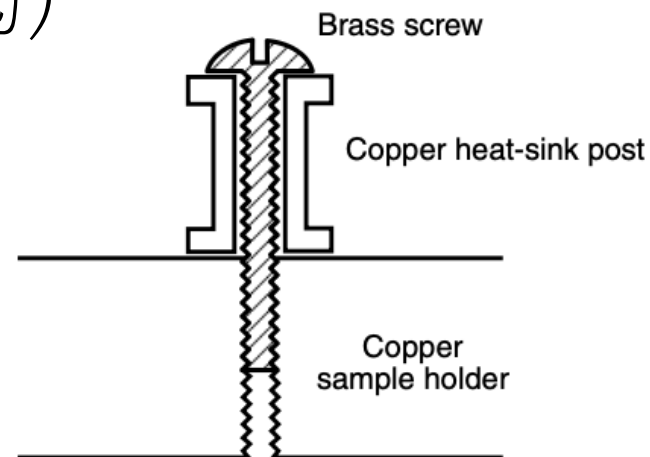
可逆的な接続方法

- ・ ボルト
- ・ グリース
- ・ ワニス

恒久的な接続方法

- ・ エポキシ
- ・ 溶接
- ・ ろう付け
- ・ はんだ付け

粘着物質による留め方



熱収縮率の違いをしっかりと把握



<https://axel.as-1.co.jp/asone/d/65-8769-49/>

ボルトによる接合

- 熱収縮率の異なるパーツを組み合わせるのが最も重要なポイント
→例:brass or aluminumのネジ+銅のパーツ
- ステンレスのネジ+銅のplate...Invar washerで収縮率調整

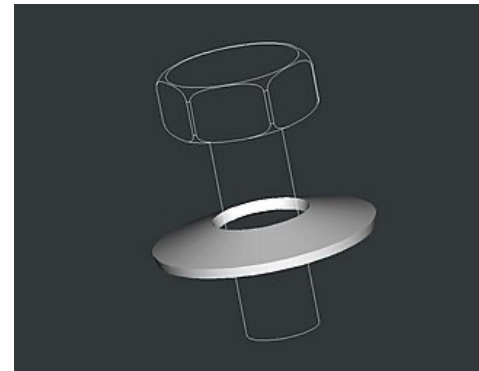
Fe64Ni36



INVAR-36 Plain Washers

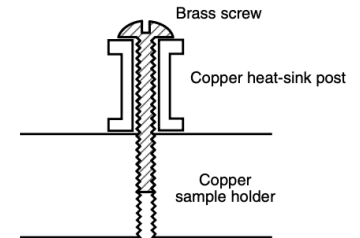
<https://hex-bolt.com/invar-36-washers/>

Belleville washer(皿バネ)も有効



加重による反発で
コンタクトを強化

https://en.wikipedia.org/wiki/Belleville_washer



グリース、ワニス

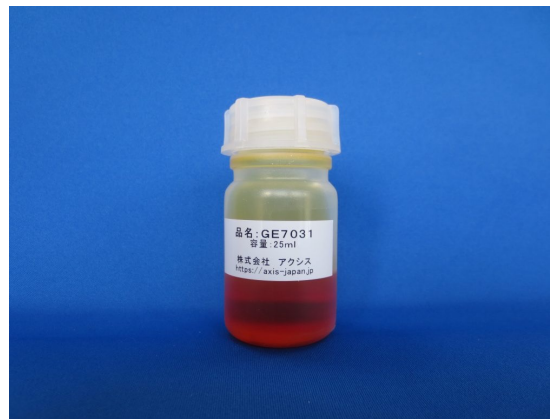
グリース... 一時的に接合させるのに効果的な中間剤。冷やすと凍結する。温めると簡単に剥がれる。グリースの熱伝導は面積に依存し、接合の厚みを最小化したり、純銅の粉末を加えることでこの熱伝導は増加できる。

Cry-Conから販売 or Apiezon Nに(流動性を失わない範囲で)銅粉末を加えてもOK

ワニス(IMI 7031)...半永久的な接着。エタノールによって薄くする。アセトンでも可能だが、糸を引くようになる。熱伝導率はグリースの接合部と同程度



<https://axel.as-1.co.jp/asone/d/65-8769-49/>



GE(IMI) 7031
※海外ではハザード品扱い

<https://axis.company/product/4260/>

エポキシによる接合

- エポキシベースのG-10やG11といったファイバーガラスの素材を接着(封止)するのによく働く
- ただしエポキシは低温での熱収縮が激しく、非常に脆い
- この問題を改善→Stycast2850FT(セラミックにより収縮率が銅程度まで調整、ただし高粘度)、Stycast1266(無充填により高い流動性)
- その他...Eccoband27, Armstrong, Crestなど



金属の接合

恒久的な金属同士の接合

- 溶接 | 中間物質なし
- ろう付け | 中間物質あり
- はんだ付け

中間金属の融点が違う(ろう>はんだ)

温度の高いものから接合を行う(たとえば溶接→ろう付け→はんだ付け)

3.3.2 溶接(Welding)

- 酸素-アセチレン溶接(ガス溶接)
- アーク溶接(→TIG溶接)
- 電子線溶接 >10kVの電子線で加熱
- レーザー溶接 レーザーで加熱
- スポット溶接 金属同士を圧着させ、大電流を流す→ジュール熱で加熱
- 冷間溶接(cold-pressure) 室温高圧(>10⁸Pa)で圧着
- 摩擦溶接 摩擦熱で加熱

ガス溶接

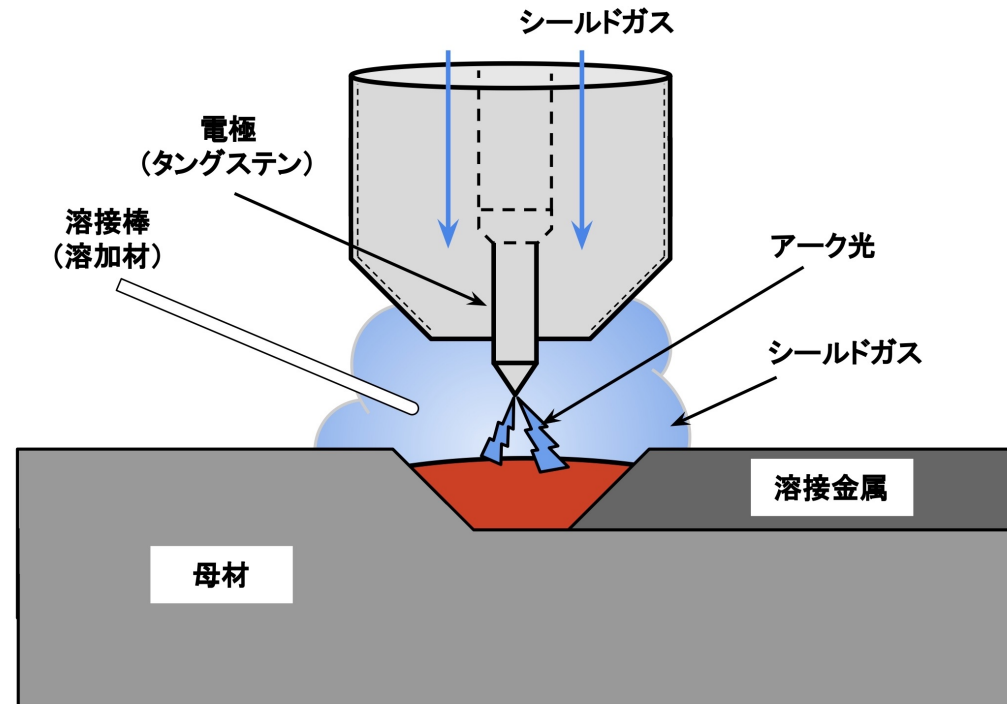


<https://www.youtube.com/watch?v=d1kApW0QMcw>

2:47~

TIG溶接 (Tungsten-Inert-Gas welding)

- 伝統的なアーク溶接やガス溶接は多孔質化と深刻な酸化の問題を抱えている
- 不活性ガス中でアークを発生させることによりこれらの問題を改善(※Inert Gas... 不活性ガス)
- TIG溶接はステンレス鋼の高真空システムにおける溶接でよく使われている



<https://sus-shinshin.co.jp/column/about-tig-welding/>

溶接の注意点

- 靱性が下がるから注意

特にb.c.c(体心立方)の場合

(通常微細割れを避けるために入れる)フェライト含有量を下げる、酸素や窒素の混入を防ぐなどが有効

fig3.6

- Burn-down lip(溶けしろ)を作っておくと信頼度の高い設計に(均一に加熱されるように)
- 均一性という観点では溶接部が円筒であれば、部品を治具で固定して電極内部で回転させれば均一な溶接部分が保証される

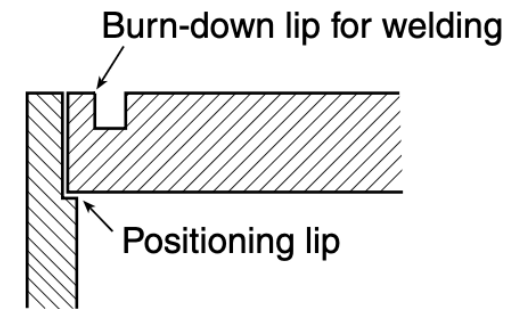


Fig3.6

3.3.3 ろう付け(brazing)

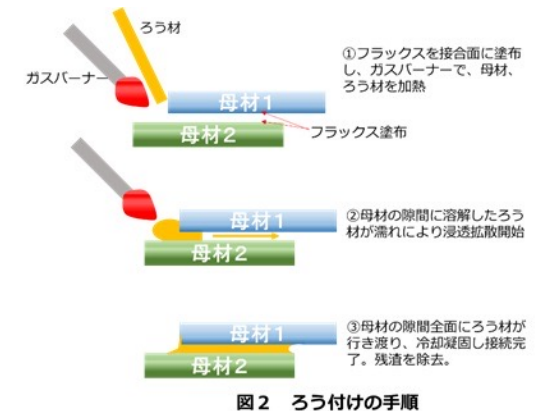
https://engineer-education.com/production-engineering-30_brazing/

- 溶接より低い温度での動作が必要
- 狭くて溶接面にアクセスできない
- 非磁性を求めている(高磁場での測定)

↑の際に、ろう付けが行われる

- 母材より低い融点を持つ金属(銀、金、銅、パラジウム、ニッケルなど)を使って合金を形成→合金の再融解点が高いのが条件
- フラックス有りなら常圧でも可、無しなら大気制御炉や真空炉で行う(10^{-3}Pa 真空炉...cleanかつnon-porousで◎)

非多孔質



3.3.4はんだ付け(Soldering)

- 必要な装置は少なく、そこまで高温に加熱する必要もない
- クライオスタットの全ての接合作業が終わった最後にはんだ付けを行う
- 450度に昇温しdegasするような超高真空(UHV)装置で用いるのは不適切、基本的な冷却装置では使用可能
 - 450度では軟はんだが溶けてしまう

はんだ、及びはんだflux

融点に応じて三種類

- (1)高融点の硬はんだ silver-solder
- (2)低融点の鉛(Pb)および錫(Sn)ベースの軟はんだ
- (3)超低融点のビスマス(Bi)ベースのはんだ

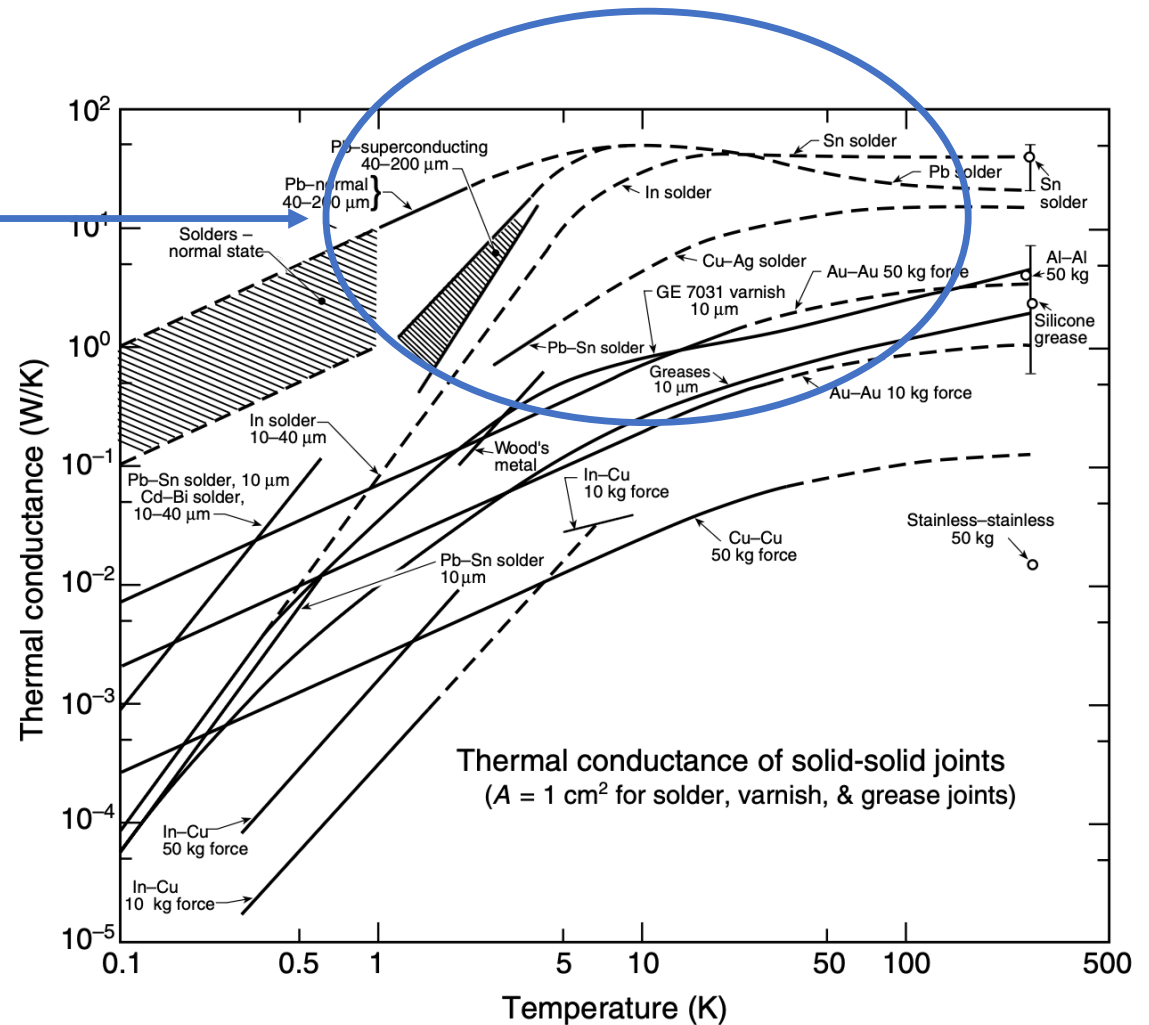
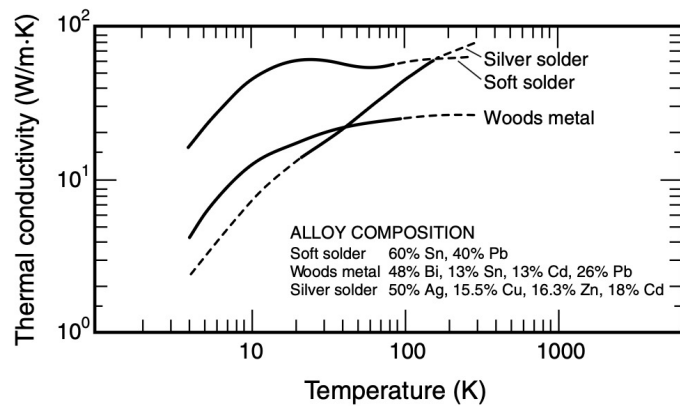
はんだ対象の酸化膜を除去する、fluxが対象に応じて必要。
最も反応が穏やかな(→腐食性の低い)ものを選択

はんだ付けの注意点

- pre-clean...はんだ付けを行う前にsteal-woolや紙やすり、やすりで表面をクリーニングしておくこと
- pre-tin...予めはんだの融点より上の温度まで熱しておく。fluxを塗布し、はんだの薄膜でコーティング。
- 加熱しすぎないこと。はんだを温度計代わりに使って、はんだが十分に溶ける状態ではそれ以上に加熱しない。表面が焼けるとはんだ付けが困難に
- はんだ付け後、熱源を離してはんだが固まるのを待つ際も、一定の圧力を保持しておく
- ステンレス鋼にはんだ付けを行う際は塩素系のfluxが必要。腐食性が高いため必ず洗い流すこと

はんだによる接合は圧着・グリース・接着剤より一般に熱伝導が高い(右図, Fig2.7)

はんだ→真鍮やコンスタンタン(Cu55%Ni45%)合金と似たような熱伝導率(下図, Fig3.7)



高い熱伝導を目指したい→純インジウムはんだ(Fig2.8)

はんだflux

- 金属表面の酸化膜を除去し、表面を”濡らす”ために熱で活性化
するはんだfluxを用いる
- 銅や銅合金のはんだ付けしやすい金属には可能な限り非腐食性
の松脂fluxを用いること
- はんだ付けのあとはIPAで拭き取る
- よりはんだ付けが難しい金属に対しては弱腐食性のfluxが有効。
ただし、水かIPAで洗い流すこと 例) 薄くないステンレス鋼など
塩化物fluxは完全には洗い流せず、腐食が進行→微細配線や薄膜には**使わないこと！**

はんだの性質

はんだの超伝導性

- はんだは基本液ヘリウム温度で超伝導
- 臨界磁場は $\ll 1\text{T}$ なので強磁場実験であれば問題ない
- 弱磁場のときは超伝導リングを形成するなどDC磁場を歪めてしまうかもしれない

低融点でのはんだ

はんだの膨張も考えて、突合わせ継手(右図一番右)には設計しない

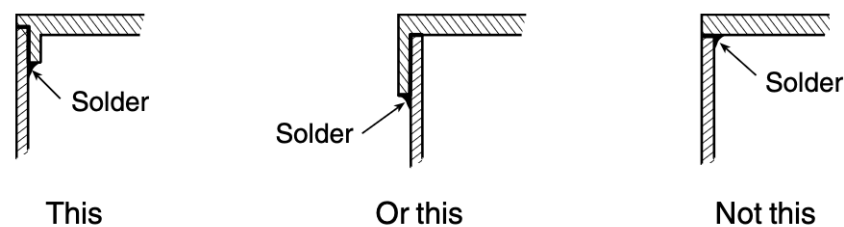


Fig. 3.8 Design joints so they have large soldered-surface areas for mechanical strength, especially with joints subjected to bending stress and soldered with low-melting-temperature ($\leq 100^\circ\text{C}$) bismuth-based alloys.

3.3.5 sticky stuff

A3.10 STICKY STUFF FOR CRYOGENIC APPLICATIONS (SEC. 3.3.5)

Material	Application and comments
<i>Epoxies</i>	
Araldite Type 1 ^{TM a}	Low-viscosity, unfilled epoxy. Robust and good adhesion at cryogenic temperatures
Eccobond 2 ^{TM b}	
Scotch-Weld DP-460 ^{TM c}	High-performance urethane, two-part epoxy, Duo-Pak TM cartridge
Silver-based epoxy ^d	Electrically and thermally conductive epoxy
Stycast 1266 ^{TM e}	Low-viscosity, unfilled epoxy. High thermal expansion, but thin films of this epoxy do not crack and provide good adhesion at cryogenic temperatures. Crack resistance can be improved by heating to 90°C for 4 h after epoxy has hardened
Stycast 2850 FT ^{TM e}	High-viscosity epoxy; filled with silica powder to provide a low thermal expansion matching that of copper
<i>Tapes</i>	
Fiberglass electrical tape	Tough under cryogenic cycling and withstands cycling to higher temperatures when soldering
Kapton TM tape	A robust tape, well suited for providing tough, durable electrical insulation between cryostat parts
Masking tape	All-purpose tape. The adhesion improves with thermal cycling. Tape becomes brittle with age and eventually becomes difficult to remove
Mylar TM electrical tape (3M #56f, “yellow” tape) ^f	Maintains adhesion better than Kapton TM tape upon cryogenic cycling, but thinner (10 ⁻³ in.) and therefore better suited for applications where strength is not paramount. Commonly used for electrically isolating samples from Cu sample holders. Dielectric strength is 5500 V

(Continued)

Material	Application and comments
Teflon TM pipe-thread tape	Excellent for wrapping wires to support structure for mechanical support, or fastening samples to sample holders, especially where you do not want to deal with sticky tape that is hard to remove. For the same reason, this is also the best tape for corralling fine delicate wires. To protect small wires from mechanical damage, place a layer of tape <i>under</i> the wires as well as over them when wrapping them to a support structure
<i>Varnish and glues</i>	
Bostik TM multibond glue ^g	All-purpose glue that holds well at cryogenic temperatures. Easier to work with if thinned with acetone or methyl-ethyl-ketone
Duco TM household cement (model-airplane glue)	All-purpose glue that survives thermal cycling well. Can be thinned or removed with acetone. Not good for wires because the acetone dissolves varnish insulation. Good for sticking samples to the sample rod in a vibrating sample magnetometer
IMI 7031 TM varnish (formerly GE 7031 TM varnish) ^h	Easier to work with if thinned to the consistency of water with ethanol (acetone also acts as a thinner, but it makes the varnish stringy and eats wire insulation). Baking the varnish under a heat lamp decreases drying time
Loctite ^{TM i}	Low viscosity adhesive used in machine shops as a substitute for lock nuts, interference fits, or silver-soldering. Good for securing tight-fitting metal parts. Cures at room temperature, but can be loosened by moderate heating with a torch. Works OK at cryogenic temperatures
White Shellac	Useful for adhering sapphire to sapphire
<i>Miscellaneous</i>	
Apiezon TM black wax ^j	Melttable adhesive
Beeswax and Aloxx 350 TM ($T_{\text{melt}} = 38\text{--}43^\circ\text{C}$), and Aloxx 2138F TM ($T_{\text{melt}} = 71^\circ\text{C}$) ^k	Low-strength fillers. Although they yield at low stress, they are sometimes useful as magnet-coil filling agents to minimize the probability of thermal-runaway events that can otherwise result from microfracturing of epoxies used to impregnate superconducting coils
BluTack ^{TM l}	A gummy clay-like adhesive for generally attaching leads to support structures or mechanically holding almost anything in place
Dental floss (waxed or no-wax)	Excellent for tying things together (like samples to sample holders) and overwrapping fragile instrumentation leads wound onto heat sinks. Waxed floss is a little easier to stick in place during wrapping and tying
Silver paste ^d	Electrically and thermally conductive weak adhesive

3.4 Construction example for a basic dipper probe

3.1 Introductionでの設計における心構えを基に、具体例を例示

1. 設計コンセプトのスケッチ
2. 作業に適した材料の選定
3. 部品の寸法決定
4. 図面の作成、担当者・同僚からのレビュー(加工前に)
5. 部品をメカニカルに組み立てる(溶接→ろう付け→はんだ)
6. 配線
7. first run、キャリブレーション

3.5 Sizing of parts for mechanical strength

機械的強度(対真空圧、対磁力、対荷重...)を考慮して部品のサイズを設計する際のガイドライン

1. かかる応力を降伏強度の半分以下とする 和訳も降伏強度であってそうでした
2. (細長い円筒における)座屈を防ぐための十分な厚み
3. たわみを許容レベルまで制限
4. 加圧や排気による最大荷重に耐えられるだけの厚み

3.5.1 Yield strength

降伏強度...3.2で取り扱った
塑性変形しないように十分大きく設計したい

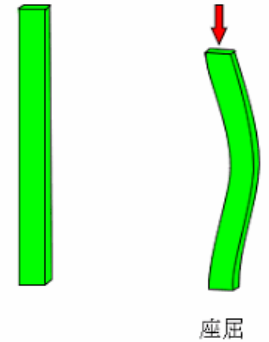
$$F_y \equiv \sigma_y A,$$

F_y ...部品が塑性変形し始める荷重

σ_y ...その素材の耐力強度、 A ...荷重方向と直交する断面積
最大応力を降伏強度の半分以下とするのが一般的な経験則

重要度が低かったら気分によっては70-80%で設定することもある

3.5.2 Euler buckling criterion



Buckling(座屈)...圧縮荷重のかかる長い部品では考慮すべき

$$F_{cr} = C \pi^2 E I_m / L^2, \quad \text{Euler buckling criterion} \quad (3.1)$$

F_{cr} ...座屈に対する臨界荷重、 C ...定数(=0.25)、 E ...ヤング率(弾性率)、 I_m ...断面二次モーメント、 L ...筒の長さ

管の肉厚 d が直径 D と比べ十分薄い時($d \ll D$)、断面二次モーメント I_m は

$$I_m \cong \pi D^3 d / 8.$$

F_{cr} は長さの二乗に反比例、直径の三乗に比例

熱リークと機械的制約のトレードオフ

3.5.3 Deflection of beams and plates

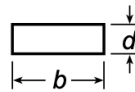
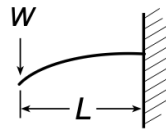
梁や板のたわみ

パターンによってたわみの大きさは異なる(構造的な破壊よりもたわみの制限の方が難しいこともある)

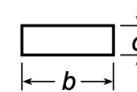
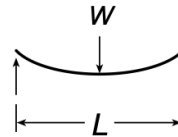
たとえば(a)の片持ち梁の場合

総荷重

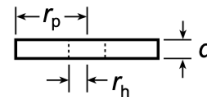
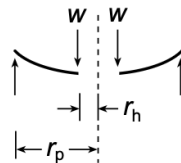
$$y = -WL^3 / (3EI_m), \quad \text{Deflection of a cantilever beam} \quad (3.5)$$



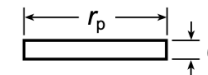
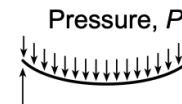
(a) Cantilever beam



(b) Beam ends simply supported



(c) Circular plate with a hole of radius r_h



(d) Circular plate under uniform pressure

3.5.4 Pressure and Vacuum loading

- 薄肉円筒容器が内部ガス圧力 P を受ける場合、シリンダーの壁にかかる主要な応力...周方向応力と軸方向応力の2種類

$$\sigma_{\text{hoop}} = P r / d, \quad \text{Cylinder hoop stress} \quad (3.11)$$

$$\sigma_{\text{axial}} = P r / (2 d), \quad \text{Cylinder axial stress} \quad (3.12)$$

周方向応力が軸方向応力の2倍→周方向応力がボトルネックに

真空状態における応力とたわみ

- 真空状態においては、外圧によって破裂ではなく圧壊する
- まず円形端板における曲げ方向の応力B

$$\begin{aligned}\sigma_B &= (3/8)(3 + \nu) P r_p^2 / d^2 \\ &\cong 1.24 P r_p^2 / d^2,\end{aligned}\quad \text{Bending stress at center of circular plate (3.13)}$$

- たわみについても同様に考えられて

$$\begin{aligned}y &= -(3/16)(5 + \nu)(1 - \nu^2)(1 + \nu)^{-1} P r_p^4 / (E d^3) \\ &\cong -0.70 P r_p^4 / (E d^3),\end{aligned}\quad \text{Deflection at center of circular plate (3.14)}$$

真空での適用については座屈も考え、より安全マージンを取る(降伏強度の20~25%)

3.6 Mechanical Motion at Cryogenic Temperature

極低温での機械的動作（回転、位置合わせ、応力印加など）を導入する2つの基本的なアプローチ

1. 室温から冷凍機下方へ機械的動作を伝達する：シャフト、ロッド、またはコードドライブを介して行う。デバッグが低温よりも室温の方が容易であるため、選択肢がある場合はこの方法が一般的に優先される
2. モーター・ウィジェットを用いて低温で動作を駆動する：磁場を発生させたり、電力を消費したり、貴重なスペースを取ったりする可能性があるため、注意が必要

3.7.1 極低温用真空技術およびシール

クライオスタットで真空が必要な目的→冷媒液の蒸気圧を下げるための粗真空（約100 Pa）から、表面科学実験のための超高真空（UHV）（ 10^{-5} Pa未満）まで多岐に渡る。

低温での真空設計の実際的なステップ：

1. 真空空間をリークしないようにする (3.7.3)。
2. 適切な極低温用真空シールを使用 (3.7.4)。
3. 排気ラインを十分に大きくする (3.7.5)。
4. ガラス製やファイバーガラス製デュワーはヘリウムガス透過があるため、定期的な再排気を必要とすることに留意する
5. 高真空（HV）や超高真空（UHV）システムには、より専門的な技術が必要(3.8)

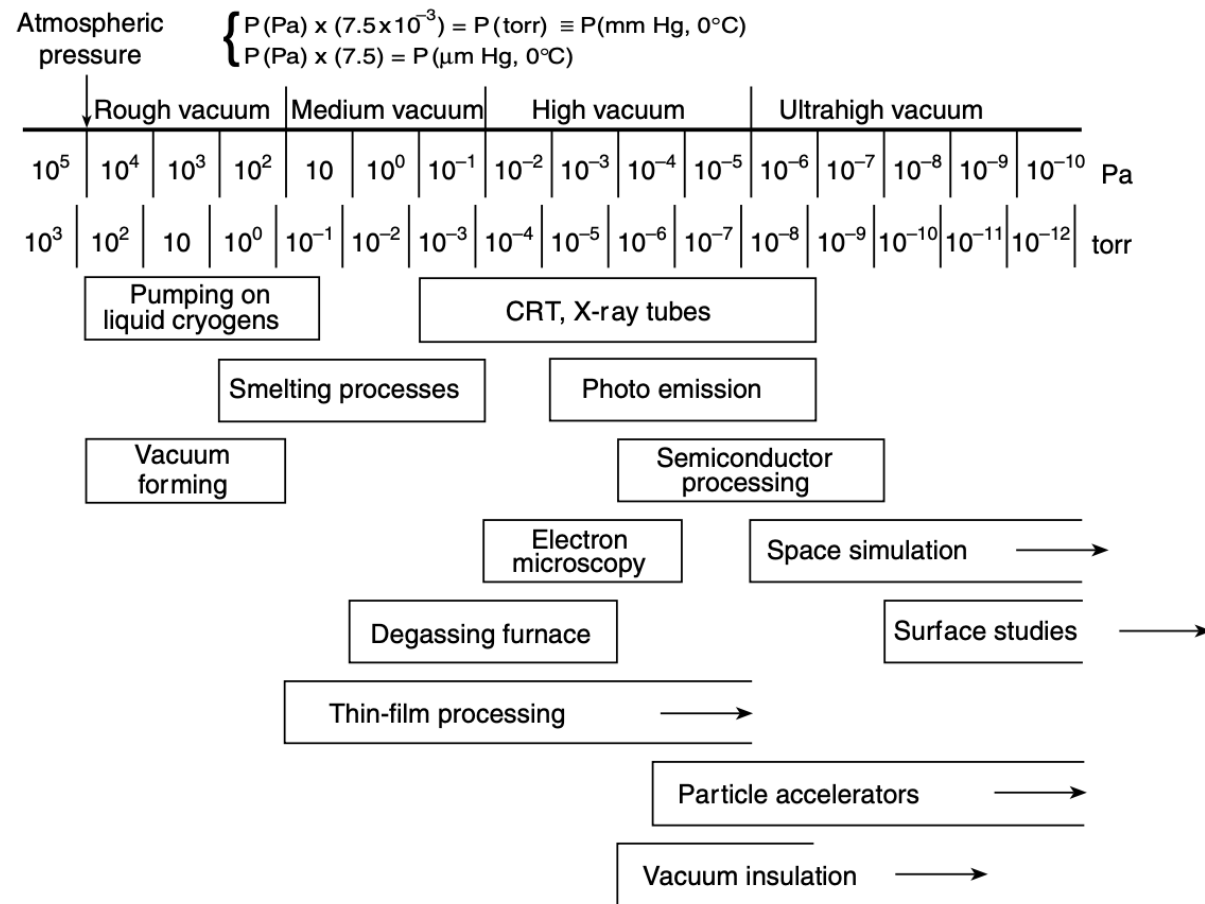


Fig. 3.11 Vacuum requirements for various applications (adapted from Weston 1985).

3.7.2 極低温真空空間の準備

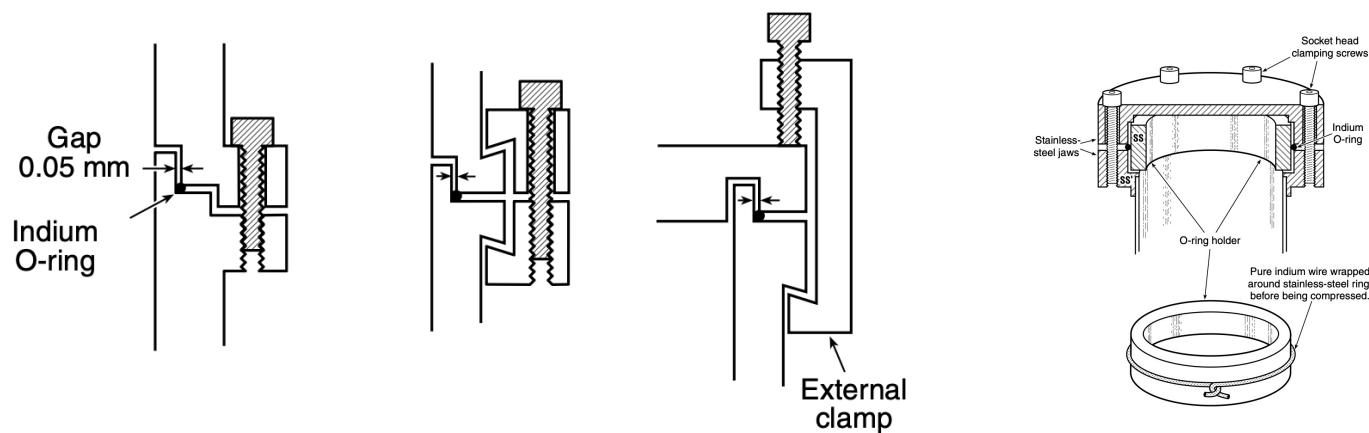
- 低温の表面は、凝縮性ガスを吸着し、クライオポンプ作用により真空度を向上させる
- 液体ヘリウム温度まで冷却された表面は、ヘリウムを除くすべてのガスを凝縮させ、完全なポンプ表面として機能する
- 真空断熱を確保するためには、排気前にヘリウムガスを可能な限り除去する必要がある

3.7.3 リーク検出器

- 真空システムのリークチェックには、ヘリウムイオンを検出するように調整された質量分析計に基づくリーク検出器を使用すると、プロセスを大幅に短縮できる
- ヘリウムガスは分子量が小さいため、小さなリークを迅速に拡散可能
- 検出器は、テスト中の真空空間に取り付けられ、疑わしい接合部やシールに外部からヘリウムガスを少量吹き付け、ヘリウムイオンの存在を検出することでリーク箇所を特定する

3.7.4 極低温真空シール

- 可能な限り室温で機能する真空シールを使用するべきだが、低温シールが必要な場合は、市販の金属製CリングシールやインジウムOリングシールが信頼性が高い。
- インジウムOリングシール：カスタム製作が比較的容易で、極低温サイクルに耐え非常に信頼性が高い。純粋なインジウムワイヤー（通常1 mm径）をフランジ間で圧縮することにより形成される



3.7.5 真空ダクトの寸法決定

- 真空ダクトの寸法要件は、流れが流体力学的（高圧）か自由分子的（低圧）かによって異なる。
- ポアズイユの法則：ハイドロダイナミック領域の低圧における層流では、ポアズイユの法則が適用される。

$$P_1^2(\text{Pa}^2) - P_2^2(\text{Pa}^2) = [256 R \nu(\text{Pa}\cdot\text{s}) T(\text{K}) / \pi] L(\text{cm}) D^{-4}(\text{cm}^{-4}) \dot{n}(\mu\text{mol/s}), \quad (3.15a)$$

Pressure drop for laminar flow through a tube


$$\Delta P P(\text{Pa}^2) = [128 R \nu(\text{Pa}\cdot\text{s}) T(\text{K}) / \pi] L(\text{cm}) D^{-4}(\text{cm}^{-4}) \dot{n}(\mu\text{mol/s}). \quad (3.15b)$$

Small pressure-drop approximation for laminar flow through a tube

3.7.5 真空ダクトの寸歩決定(続き)

- 圧力降下を示す式は、流量インピーダンス(=流れにくさ)がチューブの直径 D の4乗に反比例し、長さ L に比例することを示している
- 温度依存性：真空導管の流量インピーダンスは、温度 T が低いほど改善される ($P_1^2 - P_2^2 \propto T^{5/3}$)。したがって、真空導管の寸法を決定する際の最も厳しい条件は、室温の時である。

3.8 高真空(HV)および超高真空技術(UHV)

- HV/UHVシステムでは、自由分子流の条件が適用される。
- 軟はんでは使えない。
- コンダクタンス C : 流量コンダクタンス C は、ダクトを通るガス体積流量 Q と圧力差 $(P_1 - P_2)$ の比 $(Q/(P_1 - P_2))$ として定義され、単位は体積/秒 (m^3/s) 。

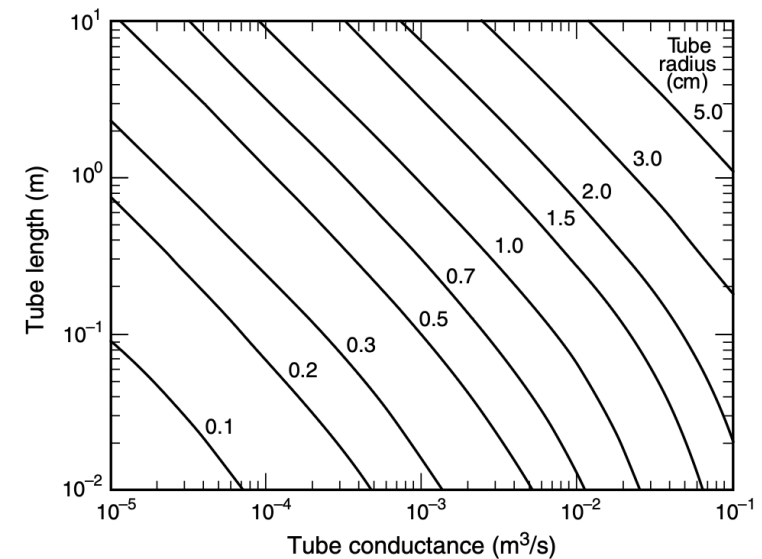
$$P_1 - P_2 = C^{-1} Q \text{ (Pa m}^3\text{/s)}, \quad \text{Pressure drop for free-molecular flow through a duct} \quad (3.17)$$

オリフィス、チューブのコンダクタンス

厚さがなく、直径がガス分子の平均自由行程よりもはるかに小さいオリフィス（小穴）の場合、コンダクタンス C は

$$C_{\text{orifice}} = A (k_B T / 2\pi m)^{1/2}, \quad \text{Conductance through an orifice} \quad (3.18)$$

チューブの場合、コンダクタンスはチューブの長さ l と半径 r の比に依存(右図、Fig 3.16)



3.8.2 ポンプ速度と到達圧力

- 到達可能な究極の圧力 P_{ult} は、ポンプ速度 $S_{chamber}$ とガス流入速度 Q_i の組み合わせで決まる。

$$P_{ult} \text{ (Pa)} = Q_i \text{ (Pa m}^3\text{/s)} / S_{chamber} \text{ (m}^3\text{/s)}. \quad \text{Ultimate chamber pressure} \quad (3.23)$$

- ポンプ速度をいくら早くしようとしても流入速度によって到達圧力に制限
- ガス流入速度 Q_i を制限することが、良質な真空設計にとって最も重要(→3.8.3)

3.8.3 真空システム内のガス発生源

- ガスの主な発生源は、(1) リーク（接合部で発生）、(2) バーチャル・リーク（盲穴に閉じ込められたガスなど）、(3) アウトガス（材料表面からの吸着ガスやバルクからの放出ガス）、(4) 透過（ガラスからのヘリウム透過など）
- 脱ガス（Degassing）：アウトガス速度は、ベーキング（真空中で150～450℃まで加熱）により大幅に低減可能。ポリマーはアウトガス率が高いため、UHVシステムでは通常避ける。
- 固体材料の蒸気圧（Vapor Pressure of Solids）：真空システムに使用する材料は、動作温度範囲で望ましい到達圧力よりも十分に低い蒸気圧を持つ必要がある。カドミウム、亜鉛、マグネシウムなどの蒸気圧が高い金属は、UHVシステムでは避けるべき。
- ガス透過（Permeation of Gases through Materials）：ガラス製デュワーは、大気中のヘリウムガスの透過率が高いため、数時間～数日で真空が劣化。金属では、ヘリウムは透過しないものの、水素や酸素は金属に溶解し透過する可能性がある

APPENDIX

はんだflux(その他)

- ステンレス鋼→腐食性の高い酸性flux
 - 水で流す→重曹で中和→熱水またはアンモニア/洗剤/水の溶液で濯ぐ
- ベリリウムとチタンははんだ付けが難しい
 - (柔らかい)純インジウムはBe、Tiに限らずほとんど何にでもつく
 - チタンの場合はまずパラジウムを蒸着するとうまくいく
- 銀ろうにはフッ化物またはホウ酸flux。熱水で流す
- アルミニウムはハンダが難しい(p108)
 - ①耐火性のある酸化膜②Al用はんだは流動性が悪い③鉛-錫と反応し腐食
→できないはないが、溶接が無難